

3ª Lista de Exercícios

1. Mostrar que $cP \leq [a0] = \Theta(cP \leq [a1] + cP \leq [a2])$, para $a0 = a1 ; a2$
2. A partir da sua definição, demonstre o princípio da absorção.
3. Verifique nas expressões abaixo, em relação a f e g, se os postulados referentes ao Máximo Assintótico (absorção e melhor cota superior) são satisfeitos:
 - a) $MxAO(n.logn, 2^n) = 2^n$
 - b) $MxAO(n.logn, n^2) = 2^n$
 - c) $MxAO(n, 2^n) = n^2$
 - d) $MxAO(n, n^2) = n.logn$
 - e) $MxAO(n.logn, n^2) = n$
4. Considere o princípio da complexidade pessimista da sequência com preservação (assintótica) de tamanho. Uma vez que ele envolve o conceito de preservação, formule-o precisamente. (e.g. utilize as funções tam, desemp e etc.).
5. Suponha que $desemp[S](d) \leq f(n)$, $desemp[T](S(d)) \leq g(n)$ e $tam(S(d)) \leq s(n)$ sempre que $tam(d) \leq n$. Nestas condições, pode-se garantir que $Cp[S;T](n) \leq f(n) + g(s(n))$, para entradas d com $tam(d) \leq n$?
6. Elabore e analise um algoritmo eficiente que procure pelo maior e menor valor em uma tabela (vetor). (Pesquise por MAX & MIN).
7. Aplique passo a passo, as equações para análise a partir das estruturas algorítmicas, para determinar a ordem de complexidade pessimista do algoritmo Classif_Max abaixo:

Procedimento <u>Classif_Max</u> (A : V)	<i>{classifica vetor em ordem ascendente}</i>
<i>{Entrada: vetor A : V.</i>	
<i>Saída: vetor A : V (o vetor de entrada classificado em ordem ascendente).}</i>	
<u>sorte</u> V := <u>vetor</u> [1..n] <u>de</u> Elmord ;	
<u>var</u> {auxiliar} Temp : Elmord {temporária (para troca)} ;	
1. <u>para</u> i <u>de</u> 1 <u>até</u> n - 1 <u>faça</u>	<i>{de 1 a 10}</i>
2. <u>para</u> j <u>de</u> 1 <u>até</u> n - i <u>faça</u>	<i>{de 2 a 9}</i>
3. <u>se</u> A[j] > A[j + 1]	<i>{testa inversão}</i>
4. <u>então</u>	<i>{troca A[j] com A[j + 1]}</i>
5. Temp ← A[j] ;	
6. A[j] ← A[j + 1] ;	
7. A[j + 1] ← Temp ;	
8. <u>fim-se</u> ;	<i>{3: A[j] ← A[j + 1]?}</i>
9. <u>fim-para</u> ;	<i>{2: j de 1 até n - i}</i>
10. <u>fim-para</u> ;	<i>{1: i de 1 até n}</i>
11. <u>retorne-saída</u> (A) ;	<i>{dá saída A}</i>
12. <u>fim-Procedimento</u> .	<i>{fim de Classif_Max: classificação ascendente}</i>